

2

ЛР 2. Ansible + Caddy

▼ **Задача**

На целевом сервере установить Ansible и вебсервер Caddy

> 💡 Работу можно выполнять локально, на выданной ВМ или одновременно на обоих (см. пункт 2b раздела Задание)

▼ **Гайд**

▼ Часть 1. Установка и настройка Ansible

1. Устанавливаем пакетный менеджер pip для нашего python: `curl https://bootstrap.pypa.io/ get-pip.py  -o get-pip.py && python3 get-pip.py`
2. Устанавливаем, собственно, ansible: `python3 -m pip install ansible`
3. Выбираем или создаем директорию, где будем работать. Создаем базовый конфиг файл, затем папку inventory и в ней файл с хостами (тренироваться будем на localhost)

   ▼ `ansible.cfg`

   ```
   [defaults]
   host_key_checking  = false
   inventory          = inventory/hosts
   ```

   ▼ `inventory/hosts`

   ```
   [my_servers]
   local_server    ansible_host=localhost
   ```

4. Проверяем, что сервер с Ansible подключился к “клиенту” (в нашем случае это одна и та же машина, localhost): `ansible my_servers -m ping -c local` и/или `ansible my_servers -m setup -c local`

```
root@tutor:~/ansible# ansible my_servers -m ping -c local
[WARNING]: Platform linux on host local_server is using the discovered Python interpreter at /usr/bin/python3.10, but future installation of another Python
interpreter could change the meaning of that path. See https://docs.ansible.com/ansible-core/2.17/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more
information.
local_server | SUCCESS => {
    "ansible_facts": {
        "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3.10"
    },
    "changed": false,
    "ping": "pong"
}
root@tutor:~/ansible# ansible my_servers -m setup -c local
[WARNING]: Platform linux on host local_server is using the discovered Python interpreter at /usr/bin/python3.10, but future installation of another Python
interpreter could change the meaning of that path. See https://docs.ansible.com/ansible-core/2.17/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more
information.
local_server | SUCCESS => {
    "ansible_facts": {
        "ansible_all_ipv4_addresses": [
            "192.168.0.145"
        ],
        "ansible_all_ipv6_addresses": [
            "fe80::f816:3eff:fe4e:ce84"
        ],
        "ansible_apparmor": {
            "status": "enabled"
        },
        "ansible_architecture": "x86_64",
        "ansible_bios_date": "04/01/2014",
        "ansible_bios_vendor": "SeaBIOS",
        "ansible_bios_version": "1.15.0-1",
        "ansible_board_asset_tag": "NA",
        "ansible_board_name": "NA",
        "ansible_board_serial": "NA",
        "ansible_board_vendor": "NA",
        "ansible_board_version": "NA",
        "ansible_chassis_asset_tag": "NA",
        "ansible_chassis_serial": "NA",
        "ansible_chassis_vendor": "QEMU",
        "ansible_chassis_version": "pc-i440fx-6.2",
```

> 💡 *Ключ `-c local` нужен только для локальных соединений по локалхосту, без него соединение по умолчанию будет пытаться установиться через ssh*

> 💡 *Если бы в конфиге в разделе `my_servers` было бы перечислено несколько серверов (построчно), команды выполнялись бы на всех одновременно. А если вместо my_servers было бы `all`, то вообще на всех хостах из файла*

5. Пробуем выполнить команду посложнее на нашем клиенте
   - Создаем текстовый файл с производным содержимым, через модуль shell: `ansible my_servers -c local -m shell -a 'echo test_file_content > $HOME/test.txt'`
   - Проверяем, что по нужному пути создался нужный файл с нужным именем и содержимым
   - Удаляем файл через модуль file: `ansible my_servers -c local -m file -a 'path=$HOME/test.txt state=absent'`

```
root@tutor:~/ansible# ansible my_servers -c local -m shell -a 'echo test_file_content > $HOME/test.txt'
[WARNING]: Platform linux on host local_server is using the discovered Python interpreter at /usr/bin/python3.10, but future installation of another Python
interpreter could change the meaning of that path. See https://docs.ansible.com/ansible-core/2.17/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more
information.
local_server | CHANGED | rc=0 >>

root@tutor:~/ansible# ls -la ..
total 2260
drwx------  7 root root    4096 Oct  6 12:53 .
drwxr-xr-x 20 root root    4096 Oct  6 11:31 ..
drwxr-xr-x  4 root root    4096 Oct  6 12:33 .ansible
-rw-------  1 root root       7 Oct  6 11:41 .bash_history
-rw-r--r--  1 root root    3106 Oct 15  2021 .bashrc
drwx------  3 root root    4096 Oct  6 12:17 .cache
drwxr-xr-x  5 root root    4096 Oct  6 12:25 .local
-rw-r--r--  1 root root     161 Jul  9  2019 .profile
-rw-------  1 root root       0 Oct  6 12:10 .python_history
drwx------  2 root root    4096 Oct  6 12:33 .ssh
drwxr-xr-x  3 root root    4096 Oct  6 12:32 ansible
-rw-r--r--  1 root root 2266947 Oct  6 12:17 get-pip.py
-rw-r--r--  1 root root      18 Oct  6 12:53 test.txt
root@tutor:~/ansible# cat ../test.txt
test_file_content
root@tutor:~/ansible# ansible my_servers -c local -m file -a 'path=$HOME/test.txt state=absent'
[WARNING]: Platform linux on host local_server is using the discovered Python interpreter at /usr/bin/python3.10, but future installation of another Python
interpreter could change the meaning of that path. See https://docs.ansible.com/ansible-core/2.17/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more
information.
local_server | CHANGED => {
    "ansible_facts": {
        "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3.10"
    },
    "changed": true,
    "path": "/root/test.txt",
    "state": "absent"
}
root@tutor:~/ansible# cat ../test.txt
cat: ../test.txt: No such file or directory
root@tutor:~/ansible#
```

▼ Часть 2. Установка Caddy

1. В части 1 были рассмотрены базовые ad-hoc команды для Ansible, пора переходить к более сложным конструкциям - Ansible Playbooks. Устанавливать будем вебсервер Caddy. Для начала создадим в рабочей директории папку `roles` и в ней инициализируем исходное конфигурационное “дерево”: `ansible-galaxy init caddy_deploy`

```
root@tutor:~/ansible# mkdir roles && cd roles
root@tutor:~/ansible/roles# ansible-galaxy init caddy_deploy
- Role caddy_deploy was created successfully
root@tutor:~/ansible/roles# tree
.
└── caddy_deploy
    ├── README.md
    ├── defaults
    │   └── main.yml
    ├── files
    ├── handlers
    │   └── main.yml
    ├── meta
    │   └── main.yml
    ├── tasks
    │   └── main.yml
    ├── templates
    ├── tests
    │   ├── inventory
    │   └── test.yml
    └── vars
        └── main.yml

9 directories, 8 files
root@tutor:~/ansible/roles#
```

2. Наполняем файл `roles/caddy_deploy/tasks/main.yml`. Здесь мы описываем непосредственно шаги, которые будут выполняться в нашем плейбуке (по сути, несколько команд `ansible -m ******` подряд)

```
---
# tasks file for caddy_deploy

- name: Install prerequisites
  apt:
    pkg:
    - debian-keyring
    - debian-archive-keyring
    - apt-transport-https
    - curl

- name: Add key for Caddy repo
  apt_key:
    url: https://dl.cloudsmith.io/public/caddy/stable/gpg.key
    state: present
    keyring: /usr/share/keyrings/caddy-stable-archive-keyring.gpg
```

```
- name: add Caddy repo
  apt_repository:
    repo: "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/caddy-stable-archive-keyring.gpg] https://dl.cloudsmith.io/public/caddy/stable/deb/debian any-version main"
    state: present
    filename: caddy-stable

- name: add Caddy src repo
  apt_repository:
    repo: "deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/caddy-stable-archive-keyring.gpg] https://dl.cloudsmith.io/public/caddy/stable/deb/debian any-version main"
    state: present
    filename: caddy-stable

- name: Install Caddy webserver
  apt:
    name: caddy
    update_cache: yes
    state: present
```

3. Наконец, в рабочей директории создаем собственно файл конфигурации самого плейбука, где указываем нужные нам хосты и роли

▼ `caddy_deploy.yml`

```
---
- name: Install and configure Caddy webserver  # Любое описание
  hosts: my_servers  # хосты из файла inventory/hosts, где будем выполнять наш плейбук
  connection: local  # аналог -c local, но для плейбуков

  roles:
    - caddy_deploy  # собственно, роль для выполнения
```

💡 *Файл конфигурации нужно положить и запускать из рабочей директории, на одном уровне с `ansible.cfg`, `inventory` и `roles`!*

4. Запускаем плейбук: `ansible-playbook caddy_deploy.yml` и проверяем, успешно ли все шаги выполнились

```
root@tutor:~/ansible# ansible-playbook caddy_deploy.yml

PLAY [Install and configure Caddy webserver] ***********************************************************************************************************************

TASK [Gathering Facts] *********************************************************************************************************************************************
[WARNING]: Platform linux on host local_server is using the discovered Python interpreter at /usr/bin/python3.10, but future installation of another Python
interpreter could change the meaning of that path. See https://docs.ansible.com/ansible-core/2.17/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more
information.
ok: [local_server]

TASK [caddy_deploy : Install prerequisites] ************************************************************************************************************************
ok: [local_server]

TASK [caddy_deploy : Add key for Caddy repo] ***********************************************************************************************************************
changed: [local_server]

TASK [caddy_deploy : add Caddy repo] *******************************************************************************************************************************
changed: [local_server]

TASK [caddy_deploy : add Caddy src repo] ***************************************************************************************************************************
changed: [local_server]

TASK [caddy_deploy : Install Caddy webserver] **********************************************************************************************************************
changed: [local_server]

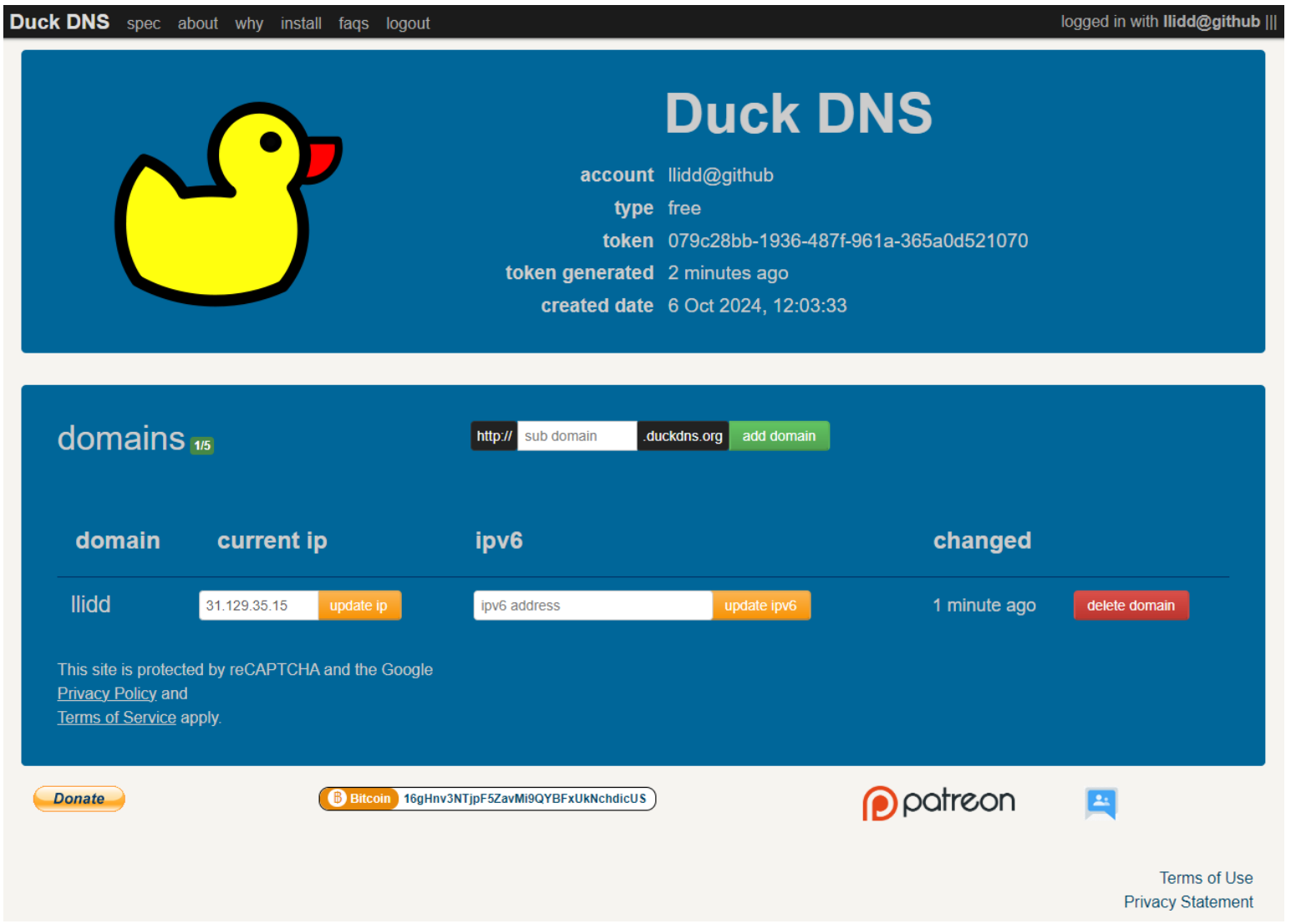
PLAY RECAP *********************************************************************************************************************************************************
local_server               : ok=6    changed=4    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0

root@tutor:~/ansible# service caddy status
● caddy.service - Caddy
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/caddy.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Sun 2024-10-06 20:54:41 UTC; 16s ago
       Docs: https://caddyserver.com/docs/
   Main PID: 14477 (caddy)
      Tasks: 7 (limit: 2268)
     Memory: 10.5M
        CPU: 82ms
     CGroup: /system.slice/caddy.service
             └─14477 /usr/bin/caddy run --environ --config /etc/caddy/Caddyfile
```

▼ Часть 3. Домен и настройка Caddyfile

1. Регистрируем себе бесплатный домен на выданный ранее ip-адрес, например на сервисе duckdns.org

▼ `Пример зарегистрированного домена llidd.duckdns.org для ВМ с адресом 31.129.35.15`



2. Попробуем использовать доп. возможности плейбуков - создадим шаблон (Jinja2) и переменные (в формате `{{ var }}`)

   ▼ `roles/caddy_deploy/templates/Caddyfile.j2`

   ```
   {{ domain_name }} {
           root * /usr/share/caddy
           file_server

           log {
                   output file {{ log.file }}
                   format json
                   level {{ log.level }}
           }
   }
   ```

   ▼ `roles/caddy_deploy/vars/main.yml`

   ```
   ---
   # vars file for caddy_deploy

   domain_name: прописываем.свой.домен

   log:  # Можно поиграться со значениями
     file: /var/log/caddy_access.log
     level: "INFO"
   ```

3. Добавляем в наш плейбук (в tasks) новые шаги, отвечающие за создание конфигурационного файла из шаблона и последующую перезагрузку сервиса:

   ```
   - ...

   - ...

   - name: Create config file
     template:
       src: templates/Caddyfile.j2  # Откуда берем
       dest: /etc/caddy/Caddyfile  # Куда кладем

   - name: Reload with new config
     service:
       name: caddy
       state: reloaded
   ```

4. Снова запускаем плейбук, после чего вводим в браузере имя своего домена и убеждаемся, что тестовая страничка Caddy автоматически поднялась на подписанном сертификате с https

   ▼ Пример для все того же `lliddd.duckdns.org`:

```
root@tutor:~/ansible# ansible-playbook caddy_deploy.yml

PLAY [Install and configure Caddy webserver] ***********************************************************************************************************

TASK [Gathering Facts] *********************************************************************************************************************************
[WARNING]: Platform linux on host local_server is using the discovered Python interpreter at /usr/bin/python3.10, but future installation of another Python
interpreter could change the meaning of that path. See https://docs.ansible.com/ansible-core/2.17/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more
information.
ok: [local_server]

TASK [caddy_deploy : Install prerequisites] ************************************************************************************************************
ok: [local_server]

TASK [caddy_deploy : Add key for Caddy repo] ***********************************************************************************************************
ok: [local_server]

TASK [caddy_deploy : add Caddy repo] *******************************************************************************************************************
ok: [local_server]

TASK [caddy_deploy : add Caddy src repo] ***************************************************************************************************************
changed: [local_server]

TASK [caddy_deploy : Install Caddy webserver] **********************************************************************************************************
ok: [local_server]

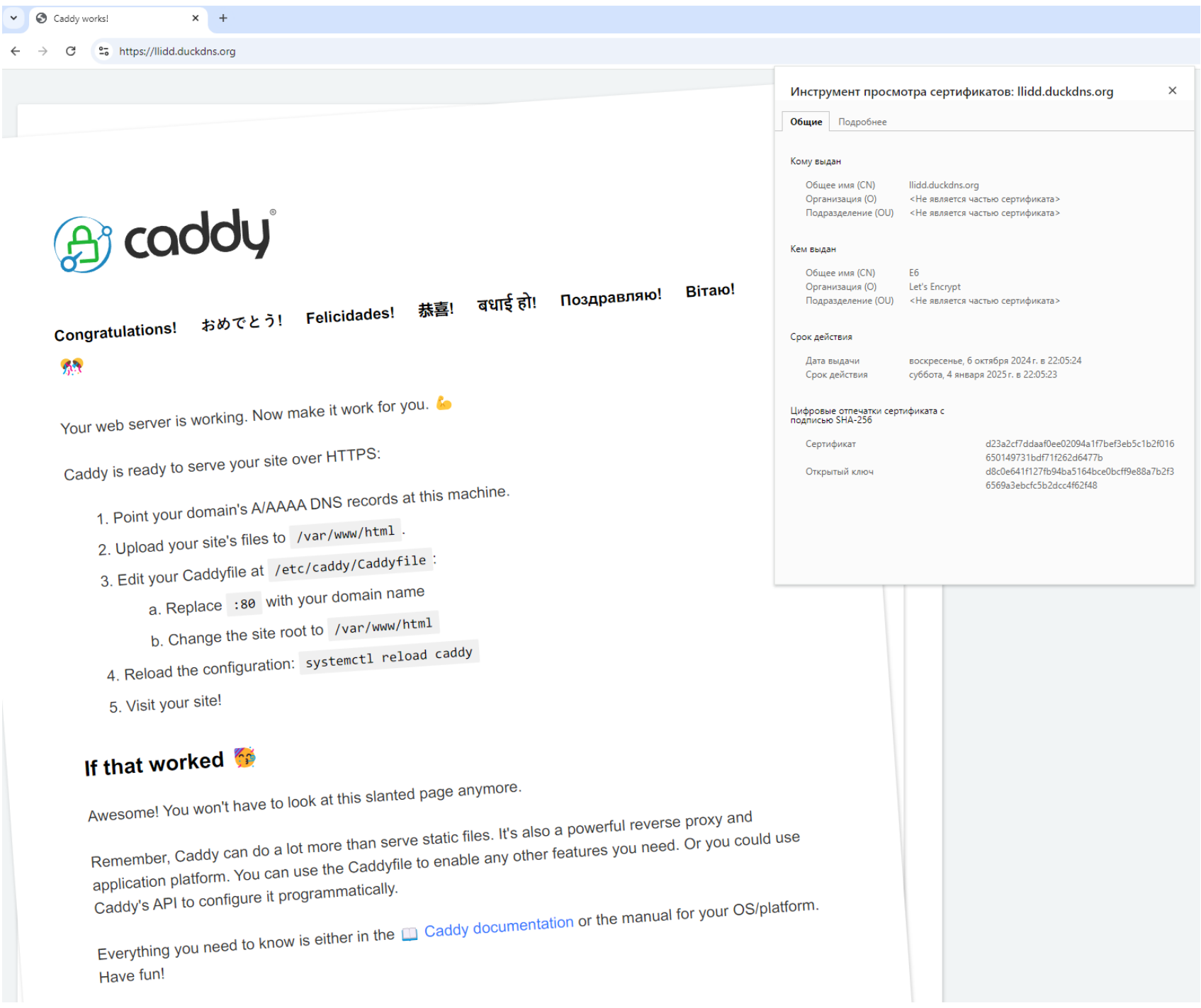
TASK [caddy_deploy : Create config file] ***************************************************************************************************************
changed: [local_server]

TASK [caddy_deploy : Reboot with new config] ***********************************************************************************************************
changed: [local_server]

PLAY RECAP *********************************************************************************************************************************************
local_server               : ok=8    changed=3    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0

root@tutor:~/ansible# cat /etc/caddy/Caddyfile
llidd.duckdns.org {
        root * /usr/share/caddy
        file_server

        log {
                output file /var/log/caddy_access.log
                format json
                level INFO
        }
}
root@tutor:~/ansible#
```



▼ **Задание**

1. Переписать пример с созданием и удалением файла из шага 5 Части 1 с ad-hoc команд на плейбук формат, а так же добавить четвертый шаг - перед удалением поменять содержимое файла на любое другое.

> 💡 *Весь плейбук разрешается разместить в одном yml файле, без разделения на tasks/vars/etc как в Части 2*

2. a) “Расширить” конфиг вебсервера Caddy любым функционалом по желанию: например, добавить проксирование, или какие-нибудь заголовки (`header`). Вместо дефолтной страницы Caddy подставить свою, хотя бы index.html с Hello world внутри. Добавить это в качестве дополнительного шага в tasks

   > 💡 *Возможно, потребуется правка исходного шаблона `Caddyfile.j2`, если новая index страница будет лежать по иному пути*

   ЛИБО

   b) сделать всю работу на удаленном сервере, а не на одном и том же localhost

▼ **Отчетность**

Отчет с ходом работы (аналогичный тексту текущей лабораторной) и скриншотами. Можно в документе (Word, PDF, etc) или в git репозитории